

Quantitative und Formale Probleme 03-2024

Anzahl der Aufgaben: 18

Zeit: 45 Minuten

- 1) 1000 Frauen, die an Endometriose leiden, werden nach ihren Symptomen befragt. 70% der Frauen berichten über sehr starke Bauchkrämpfe, 20% über starke Bauchkrämpfe, 60% über Rückenschmerzen, 35% über Übelkeit. 20% der Frauen gaben an, unter sehr starken Krämpfen und Übelkeit zu leiden. Eine Frau kann nicht gleichzeitig "sehr starke" und "starke" Schmerzen angeben. Welche Aussage stimmt?

- (A) 150 Frauen haben berichtet, unter Übelkeit und starken Krämpfen zu leiden.
- (B) Wenn eine Frau regelmäßig sehr starke Bauchkrämpfe hat, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Endometriose leidet, 70%.
- (C) Mindestens 5% der Frauen mit starken Bauchkrämpfen müssen über Übelkeit berichtet haben.
- (D) 600 Frauen haben angegeben, unter Rückenschmerzen und Übelkeit zu leiden.
- (E) Wenn 40% der Frauen Rückenschmerzen und sehr starke Schmerzen haben, müssen statistisch gesehen alle Frauen mit starken Krämpfen auch an Rückenschmerzen leiden.

- 2) Gegeben sei die folgende Formel:

$$y = \frac{1}{16\sqrt{t}} * \frac{1}{3s^2} * R^4.$$

Welche Aussage stimmt?

- (A) Wenn s halbiert wird, wird y viermal kleiner.
- (B) Wenn t sechzehnmal vergrößert wird, wird y vierundsechzigmal kleiner.
- (C) Wenn R verdoppelt, s vervierfacht und t halbiert wird, ändert sich y nicht.
- (D) Wenn R verdreifacht, t vervierfacht und s halbiert wird, wird y 162-mal größer.
- (E) Wenn R verdoppelt, s vervierfacht und t vervierfacht wird, wird y viermal so groß.

- 3) Ein Genotyp besteht aus zwei Allelen, einem dominanten (A) und einem rezessiven (a) Allel. In einer Population beträgt die Häufigkeit des dominanten Allels 60% und die Häufigkeit des rezessiven Allels 40%.
Ein Individuum ist heterozygot, wenn es zwei unterschiedliche Allele (Aa) hat.
Ein Individuum ist homozygot, wenn es zwei Mal das gleiche Allel (AA oder aa) hat.

Wähle die richtige Zahlenkombination aus:

1. Zahl: Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme homozygot dominant ist, wenn zwei heterozygote Individuen sich fortpflanzen.
2. Zahl: Wahrscheinlichkeit eines heterozygoten Trägers in der Bevölkerung.

- (A) 0.9, 0.6
- (B) 0.25, 0.24
- (C) 0.25, 0.36
- (D) 0.75, 0.24
- (E) 0.25, 0.48

- 4) Ein 60-jähriger Mann hat Nierenversagen. Die Kreatinin-Clearance misst das Verhältnis zwischen der Rate, mit der Kreatinin über die Nieren ausgeschieden wird, und der Konzentration des Kreatinins im Urin. Die Körperoberfläche des Patienten beträgt 1,73 m². Der Mann entleerte insgesamt 1.2 Liter Urin von 7:00 bis 17:00 Uhr. Die Kreatinin-Clearance misst man mit folgender Formel:

$$\frac{u * v}{p}$$

wobei u die Kreatininkonzentration im Urin ist, v die Urinflussrate, und p die Kreatininkonzentration im Blut. Testanalysen zeigen, dass die Kreatininkonzentration 48mg/L (im Blut) und 540mg/L (im Urin) sind. Berechnen Sie die Kreatin-Clearance dieses Mannes.

- (A) 1.9mL/min
- (B) 225mL/min
- (C) 22.5mL/min
- (D) 19mL/min
- (E) 5mL/min

- 5) Die Halbwertszeit eines neuen Arzneimittels im menschlichen Körper beträgt 8h. Einem Patienten mit einer chronischen Darmerkrankung werden 15mL des Medikamentes gegeben. Nach 16h werden dem Patienten zusätzlich noch 35mL des Arzneimittels verabreicht. Nach welcher Zeit, nach dem Start der Therapie, kann man noch ca. 1.2mL des Arzneimittels im Blut des Patienten nachweisen?
- (A) Nach ca. 51 Stunden
 - (B) Nach ca. 56 Stunden
 - (C) Nach ca. 3 Tagen
 - (D) Nach ca. 48 Stunden
 - (E) Nach 1.9 Tagen
- 6) Ein Chemiker möchte aus einer 15% NaCl Lösung durch Zugabe von Wasser eine 10% NaCl Lösung erstellen. Wie viel Liter Wasser und NaCl Lösung sind dafür nötig?
- (A) 8L Wasser, 5L 15% NaCl Lösung
 - (B) 4L Wasser, 5L 15% NaCl Lösung
 - (C) 3L Wasser, 7L 15% NaCl Lösung
 - (D) 2L Wasser, 4L 15% NaCl Lösung
 - (E) 5L Wasser, 3L 15% NaCl Lösung
- 7) Der BMI (Body-Mass-Index) berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Meter. Als übergewichtig gilt man ab einem BMI von 25, als untergewichtig bei einem BMI von weniger als 18.5. Bei einem Patienten mit einer Körpergröße von 180cm und 60kg wird der BMI ermittelt. Was zeigen die Resultate?
- (A) BMI = 18.5, Normalgewicht
 - (B) BMI = 22.5, Normalgewicht
 - (C) BMI = 18.5, Untergewichtig
 - (D) BMI = 18, Untergewichtig
 - (E) BMI = 33, Übergewichtig

- 8) Das Johanniskraut induziert das CYP3A4-Enzymsystem in der Leber, sodass der Abbau gewisser Medikamente beschleunigt wird (dementsprechend wird die Wirkungszeit verkürzt.). Die durchschnittliche Halbwertszeit der Mini-Pille (Verhütungsmittel aus Gestagen) beträgt zwölf Stunden. Bei der gleichzeitigen Einnahme vom Johanniskraut und der Mini-Pille wird diese Halbwertszeit halbiert.

Wie viel Gestagen ist 24 Stunden nach einer einmaligen Einnahme von einer Mini-Pille (80 Mikrogramm Gestagen) und gleichzeitiger Einnahme von Johanniskraut im Blut noch nachweisbar?

- (A) 20 Mikrogramm
 - (B) 5 Mikrogramm
 - (C) 40 Mikrogramm
 - (D) 160 Mikrogramm
 - (E) 320 Mikrogramm
- 9) Pro CT-Untersuchung erhält ein Spital etwa CHF 80 und pro MRI-Untersuchung CHF 20 mehr als für eine CT-Untersuchung. In einer Woche hat das Spital 50 Patienten mit CT/MRI untersucht und ein Verdienst von CHF 4400 gemacht. Wie viele Patienten haben in dieser Woche eine CT-Untersuchung erhalten?
- (A) 50
 - (B) 40
 - (C) 30
 - (D) 20
 - (E) 10

10) Herr Leclerc soll 15 000 IE Heparin (Blutgerinnungshemmer) erhalten. Er erhält eine Infusion über 12 Stunden. Die Verabreichungsgeschwindigkeit des Medikaments beträgt 4 mL/h. Das Heparin muss mit einer Glukoselösung (G5) verdünnt werden. Sie verfügen über 5mL-Flaschen mit Heparin zu je 25'000 IE. Geben Sie die genaue Zusammensetzung der Endlösung, die Herrn Leclerc verabreicht wird, in mL an.

- (A) 2mL Heparin, 48mL G5-Lösung
- (B) 3mL Heparin, 42mL G5-Lösung
- (C) 3mL Heparin, 48mL G5-Lösung
- (D) 3mL Heparin, 45mL G5-Lösung
- (E) 2mL Heparin, 48mL G5-Lösung

11) Frau Klein ist 82 Jahre alt, wiegt 50 kg und muss eine Dosis Dopamin einnehmen. Die Dosis beträgt $5\mu\text{g/kg/min}$ und wird mit einer elektrischen Spritzenpumpe 12 Stunden lang abgegeben. Sie haben Dopaminampullen mit 20 mg pro 10 mL. Wie viel mL Flüssigkeit muss pro Stunde aus der Ampulle fließen?

- (A) 9mL
- (B) 0.75mL
- (C) 900mL
- (D) 7.5mL
- (E) 750mL

12) In der Reha muss ein Patient täglich mindestens 8km laufen gehen. Jeden Morgen geht der Patient los in Richtung Osten. Nach 5km nimmt er eine Abzweigung in Richtung Süden und geht von dort aus noch weitere 3km, bevor er auf direktem Weg wieder zurück zur Klinik geht. Wie lange ist der direkte Weg zurück zur Klinik?

- (A) 58300m
- (B) $0.583 \cdot 10^2 \text{ km}$
- (C) $5830 \cdot 10^4 \text{ mm}$
- (D) $58.3 \cdot 10^{10} \text{ nm}$
- (E) $5.83 \cdot 10^{12} \text{ nm}$

13) Der physiologische Brennwert von Eiweissen und Kohlenhydraten beträgt jeweils $17 \frac{\text{kJ}}{\text{g}}$, derjenige von Fett $39 \frac{\text{kJ}}{\text{g}}$. Eine Frau trinkt 0,33 l Mate. 100 mL dieses Getränks enthalten 0,5 g Eiweiss, > 0,1g Fett und 5,8 g Maltose (ein Kohlenhydrat). Der tägliche Energiebedarf der Frau beträgt 2500 kcal. 1 kcal (Kilokalorie) entspricht 4,187 kJ (Kilojoule).

Wie hoch ist der Anteil an ihrem täglichen Energiebedarf, der durch das Getränk gedeckt wird?

- (A) etwa 1,0%
- (B) etwa 3,2%
- (C) etwa 5,3%
- (D) etwa 9,3%
- (E) etwa 15,1%

- 14)** Aquaporine sind Transmembranproteine, welche in der Lage sind, den Transport von Wasser durch Zellmembrane zu erleichtern. Jeder dieser Kanäle ist in der Lage, bis zu 3 Milliarden Moleküle Wasser pro Sekunde durch die Zellmembran zu transportieren. In Nierenzellen können sich bis zu $2 \cdot 10^5$ dieser Aquaporine befinden.

Wie viele Wassermoleküle kann eine Zelle der Niere pro Stunde höchstens noch durch die Membrane schleusen, wenn durch eine Nephritis 98% der Aquaporine nicht funktionsfähig sind?

- (A) $213 \cdot 10^{15}$
- (B) $21,3 \cdot 10^{15}$
- (C) $43,2 \cdot 10^{16}$
- (D) $432 \cdot 10^{15}$
- (E) $4,32 \cdot 10^{16}$

- 15)** Das Blutvolumen einer Frau beträgt ca. 8% ihres Körpergewichts. In einem Mikroliter Blut sind $5 \cdot 10^6$ Erythrozyten enthalten, die Hämoglobinkonzentration beträgt $150 \frac{g}{l}$.

Wie gross ist die mittlere Hämoglobinmasse pro Erythrozyt bei einer 60kg schweren Frau?

Tipp: Blut hat etwa die gleiche Dichte wie Wasser.

- (A) $3,33 \cdot 10^{-6} mg$
- (B) $30 \cdot 10^{-12} mg$
- (C) $3,0 \cdot 10^{-11} g$
- (D) $7,4 \cdot 10^{-2} mg$
- (E) $30 \cdot 10^{-9} g$

- 16)** Ein Patient leidet unter Diabetes Typ 2 und nimmt Insulin zur Behandlung ein. Seine tägliche Insulindosis wird basierend auf seinem Blutzuckerspiegel und anderen individuellen Faktoren festgelegt. Nachdem er seine Insulindosis über einen längeren Zeitraum stabil gehalten hat, erleidet er plötzlich einen starken Blutzuckeranstieg und zeigt Symptome einer Hyperglykämie. Der Arzt vermutet, dass die Insulinresistenz des Patienten zugenommen haben könnte, was zu einer verminderten Wirksamkeit des Insulins führt.

Gegeben sei, dass der Patient zuvor eine tägliche Insulindosis von 60 Einheiten verabreicht hatte und dass der Arzt nun aufgrund der Insulinresistenz die Dosis erhöhen möchte, um den gleichen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Die Insulinresistenz hat dazu geführt, dass nur 98% der verabreichten Insulindosis wirksam sind.

Wie viel muss die Insulindosis des Patienten erhöht werden, um die gleiche Wirksamkeit zu erzielen wie zuvor?

- (A) 61 Einheiten
- (B) 62 Einheiten
- (C) 63 Einheiten
- (D) 64 Einheiten
- (E) 65 Einheiten

- 17)** Ein Patient leidet an einem Nierenversagen und erhält eine Nierenersatztherapie in Form von Hämodialyse. Während einer Sitzung dauert es normalerweise 4 Stunden, um das Blut des Patienten vollständig zu reinigen. Aufgrund technischer Probleme mit dem Hämodialyse Gerät wird die Durchblutungsrate des Blutes des Patienten um 2% reduziert. Wie lange dauert es dann, bis das Blut des Patienten vollständig gereinigt ist?

- (A) 230 min
- (B) 3h 40 min
- (C) 250 min
- (D) 3h 55 min
- (E) 4h 5min

18) Ein Patient erhält ein Antibiotikum mit einer Halbwertszeit von 6 Stunden. Zu Beginn der Behandlung beträgt die Konzentration des Antibiotikums im Blut 40 mg/mL. Wie viel des Antibiotikums ist nach 18 Stunden noch im Blut des Patienten?

- (A) 480 µg/mL
- (B) 2000µg/mL
- (C) 10 mg/mL
- (D) 48 µg/mL
- (E) 5 mg/mL

Lösungen: Quantitative und Formale Probleme 03-2024

1. C
2. D
3. E
4. C
5. B
6. D
7. A
8. B
9. C
10. D
11. D
12. E
13. B
14. E
15. C
16. B
17. E
18. E